

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합))

제 조 및 품질관리 요약서

제조번호: SKY-M220805-001

QA팀

동국바이오사이언스 (주)

스카이코비원멀티주

(사스 코로나바이러스-2 표면항원백신(유전자재조합))

1. 일반정보

1.1 신청제품정보

제조사	명칭	동국바이오사이언스 (주)
	주소	경기도 고양시 일산동구 동국로 32
신청자		홍길동
제품명		스카이코비원멀티주
생기수재명		사스 코로나바이러스-2 표면항원백신 (유전자재조합)
허가번호(허가일)		더미데이터 제 1호(2022.06.29)
포장단위		항원 바이알(2.5mL): 10 바이알/상자 면역증강제 바이알(2.5mL): 10바이알/상자
제조번호		SKY-M220805-001
신청수량		112,800 바이알 (11,280 상자)
제조년월일		2022.08.05
최종 유효년월일		2024.02.04
저장방법		밀봉용기, 냉장(2~8℃) 조건에서 차광하여 보관
사용(유효)기간		제조일로부터 18개월
투여경로		근육주사
1회 접종량		0.5 mL

1.2 제조요약도

Component A

CHO 마스터 세포주	
제조번호	CHO-MCB-211012
제조년월일	2021.10.12

CHO 제조용 세포주	
제조번호	CHO-WCB-220301
제조년월일	2022.03.01

Component A 중간체원액	
제조번호	SKY-CA220705
제조년월일	2022.07.05
제조량	130 L

Component B

<i>E.coli</i> 마스터 세포주	
제조번호	ECO-MCB-220524
제조년월일	2022.05.24

<i>E.coli</i> 제조용 세포주	
제조번호	ECO-WCB-220601
제조년월일	2022.06.01

Component B 중간체원액	
제조번호	SKY-CB220705
제조년월일	2022.07.05
제조량	143 L

나노파티클원액	
제조번호	SKY-NP220720
제조년월일	2022.07.20
제조량	273 L

최종원액	
제조번호	SKY-FB220804
제조년월일	2022.08.04
제조량	220 L

완제의약품	
제조번호	SKY-M220805-001
제조년월일	2022.08.05
제조수량	112,800 바이알

2. 재료

2.1 세포은행

2.1.1 정보

2.1.1.1 마스터 세포주

2.1.1.1.1 CHO 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

CHO-MCB-211012

제조년월일

2021.10.12

계대이력 및 계대 수

보관조건

2.1.1.1.2 *E.coli* 마스터 세포주

세포주 명칭

제조번호

ECO-MCB-220524

제조년월일

2022.05.24

계대이력 및 계대 수

보관조건

2.1.1.2 제조용 세포주

2.1.1.2.1 CHO 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

CHO-WCB-220301

제조년월일

2022.03.01

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

2.1.1.2.2 *E.coli* 제조용 세포주

세포주 명칭

제조번호

ECO-WCB-220601

제조년월일

2022.06.01

마스터 세포주로부터 계대 수

제조용 세포주로부터 제조까지 계대 수

보관조건

2.1.2 시험

2.1.2.1 마스터 세포주에 대한 시험

2.1.2.1.1 CHO 마스터 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.10.14
시험결과	세포주 확인됨_____

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가기시(세포배양법)_____
시험기준	5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.10.19
시험결과	2.12×10^6 cells/mL, 생존율 92%_____

세포형태확인시험

시험방법	자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준	세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간	2021.10.12
시험결과	세포가 뭉치지 않으며 구형임_____

무균시험

시험방법	유럽약전(직접법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.10.26
시험결과	균이 확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.09
시험결과	마이코플라스마가 확인되지 않음_____

전자현미경시험

시험방법 자가기시(전자현미경시험법)_____

시험기준 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가
관찰되지 않아야 함_____

시험기간 2021.10.15 ~ 2021.10.19

시험결과 바이러스, 바이러스 유사 입자 및 박테리아가
관찰되지 않음_____

소유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 소유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지
않아야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.11.09

시험결과 바이러스 오염이 확인되지 않음_____

돼지유래플라스마부정시험

시험방법 자가기시(세포배양접종법)_____

시험기준 돼지유래 바이러스에 의한 오염이 확인되지
않아야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.11.02

시험결과 바이러스 오염이 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(PCR)

시험방법 자가기시(외래성 인자 부정시험(PCR))_____

시험기준 적합_____

바이러스	시험기간	시험결과
Bpy V	2021.10.12 ~ 2021.10.26	적합
PCV	2021.10.12 ~ 2021.10.26	적합
HEV	2021.10.12 ~ 2021.10.26	적합
Calicivirus	2021.10.12 ~ 2021.10.26	적합

외래성인자부정시험(*in vivo*)

① 성숙마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.11.09

시험결과 동물의 89% 생존_____

② 영아마우스접종시험

시험방법 자가기시(동물접종 시험)_____

시험기준 시험군 동물의 80% 이상이 생존해야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.10.26

시험결과 동물의 93% 생존_____

③ 유정란접종시험

시험방법 자가기시(유정란 접종시험)_____

시험기준 - 요막강 내 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 하고, 혈구응집반응이 없어야 함
- 난황낭 접종: 배양 후 생존률이 80% 이상이어야 함_____

시험기간 2021.10.12 ~ 2021.10.30

시험결과 생존률 86%, 생존률 84%_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시
음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2021.10.20 ~ 2021.11.17	음성
Vero	2021.10.20 ~ 2021.11.17	음성
CHO-K1	2021.10.20 ~	음성

	2021.11.17	
--	------------	--

레트로바이러스부정시험

시험방법	자가기시(PERT assay, co-cultivation assay, focus forming assay, 전자현미경 확인시험)_____
시험기준	감염성 레트로바이러스에 의한 오염이 탐지되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.20 ~ 2021.11.03
시험결과	오염이 탐지되지 않음_____

HAP시험

시험방법	자가기시(□ ELISA, □ IFA)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.09
시험결과	항체 형성이 확인되지 않음_____

MAP시험

시험방법	자가기시(□ ELISA, □ IFA, □ LDH activity, □ LCMW challenge)_____
시험기준	감염성 있는 바이러스에 특이적인 항체의 형성이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.09
시험결과	항체 형성이 확인되지 않음_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____
시험기간	2021.10.13 ~ 2021.10.18
시험결과	염기서열과 일치함_____

결핵균부정시험

시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2021.10.12 ~ 2021.11.23
시험결과	음성_____

2.1.2.1.2 *E.coli* 마스터 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법	자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____
시험기준	그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이 없어야 함_____
시험기간	2022.05.24 ~ 2022.05.25
시험결과	그람음성간균으로 확인됨, 오염 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법	자가기시(Plaque assay법)_____
시험기준	N/A_____
시험기간	2022.05.24 ~ 2022.05.26
시험결과	적합_____

미생물종확인시험

시험방법	자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동))
시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 <i>E.coli</i> 로 확인되어야 함_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	<i>E.coli</i> 로 확인됨_____

염기서열분석시험

시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.30
시험결과	염기서열 일치함_____

제한효소지도분석시험

시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	부근에서 확인됨_____

생균수시험

시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	2022.05.24 ~ 2022.05.25
시험결과	2.02×10^6 CFU/mL_____

플라스미드 대장균수확인시험

시험방법	자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_
시험기준	실측치_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	확인됨_____

확인시험

시험방법	자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____
시험기준	실측치_____
시험기간	2022.05.25 ~ 2022.05.27
시험결과	확인됨_____

2.1.2.2 제조용 세포주에 대한 시험

2.1.2.2.1 CHO 제조용 세포주에 대한 시험

세포주확인시험

시험방법	자가기시(CO1 barcode assay)_____
시험기준	햄스터 유래(hamster origin) 세포주로 확인되어야함_____
시험기간	2022.03.01 ~ 2022.03.03
시험결과	세포주 확인됨_____

세포성장 및 증식확인시험

시험방법	자가기시(세포배양법)_____
시험기준	5계대 이상 계대 시 세포농도: 2.00×10^6 cells/mL 이상 세포 생존율: 90.0~100.0%_____
시험기간	2022.03.01 ~ 2022.03.08
시험결과	2.06×10^6 cells/mL, 생존율 94%_____

세포형태확인시험

시험방법	자가기시(현미경관찰법)_____
시험기준	세포가 뭉치지 않고 구형이어야 함_____
시험기간	2022.03.01
시험결과	세포가 뭉치지 않고 구형임_____

무균시험

시험방법	유립약전(직접법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2022.03.01 ~ 2022.03.15
시험결과	균이 확인되지 않음_____

마이코플라스마부정시험

시험방법	유립약전(배양법)_____
------	----------------

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2022.03.01 ~ 2022.03.29

시험결과 마이코플라스마가 확인되지 않음_____

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 적혈구응집반응 검사 시
음성이어야함,
세포병변 관찰 시 음성이어야 함_____

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2022.03.01 ~ 2022.03.29	음성
Vero	2022.03.01 ~ 2022.03.29	음성
CHO-K1	2022.03.01 ~ 2022.03.29	음성

2.1.2.2.2 *E.coli* 제조용 세포주에 대한 시험

순도시험

시험방법 자가기시(그람염색법, 평판도말법)_____

시험기준 그람음성간균으로 확인되어야 하며, 오염이
없어야 함_____

시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.02

시험결과 그람음성간균으로 확인됨, 오염 없음_____

박테리오파지확인시험

시험방법 자가기시(Plaque assay법)_____

시험기준 N/A_____

시험기간 2022.06.01 ~ 2022.06.03

시험결과 적합_____

미생물종확인시험

시험방법 자가기시(Gyrase B 분석법(PCR 및 전기영동)).

시험기준	PCR 및 전기영동 후 밴드를 확인하였을 때 E.coli로 확인되어야 함_____
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04
시험결과	E.coli로 확인됨_____
염기서열분석시험	
시험방법	자가기시(염기서열분석법)_____
시험기준	예상되는 유전자의 염기서열과 일치해야 함_____
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.07
시험결과	염기서열 일치함_____
제한효소지도분석시험	
시험방법	자가기시(제한효소지도 분석법)_____
시험기준	밴드가 1,453 및 4,259 bp 부근에서 확인되어야 함_____
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04
시험결과	부근에서 확인됨_____
생균수시험	
시험방법	자가기시(평판도말법)_____
시험기준	1×10^6 CFU/mL 이상이어야 함_____
시험기간	2022.06.01 ~ 2022.06.02
시험결과	1.01×10^6 CFU/mL_____
플라스미드 대장균수확인시험	
시험방법	자가기시(선택적 표지자 유지 확인시험방법)_____
시험기준	실측치_____
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04
시험결과	확인됨_____
확인시험	
시험방법	자가기시(유전자 복제수 확인 시험법)_____
시험기준	실측치_____
시험기간	2022.06.02 ~ 2022.06.04
시험결과	확인됨_____

3. 원액

3.1 정보

3.1.1 Component A 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
 원액 생산단계까지 세포주 _____
 제조원 _____
 제조번호 SKY-CA220705
 제조년월일 2022.07.05
 보관조건 -70°C 이하
 저장기간 _____
 허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
 제조량 130 L
 제조용 세포주 제조번호 **CHO-WCB-220301**

3.1.2 Component B 중간체 원액 정보

세포주 명칭 _____
 원액 생산단계까지 세포주 _____
 제조원 _____
 제조번호 SKY-CB220705
 제조년월일 2022.07.05
 보관조건 -70°C 이하
 저장기간 _____
 허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
 제조량 143 L
 제조용 세포주 제조번호 **ECO-WCB-220601**

3.1.3 나노파티클 원액 정보

제조원 _____
 제조번호 SKY-NP220720
 제조년월일 2022.07.20
 보관조건 -70°C 이하
 저장기간 _____
 허가된 저장기간 제조일로부터 18개월
 제조량 270 L
 Component A 제조번호 SKY-CA220705
 Component B 제조번호 SKY-CB220705

3.2 시험

3.2.1 Component A 본배양액에 대한 시험

마이코플라스마부정시험

시험방법 유럽약전(배양법, NAT법)_____

시험기준 마이코플라스마가 확인되지 않아야 함_____

	시험기간	시험결과
배양법	2022.05.17 ~ 2022.06.14	확인되지 않음
NAT법	2022.06.29 ~ 2022.07.01	확인되지 않음

외래성인자부정시험(*in vitro*)

시험방법 자가기시(세포배양법)_____

시험기준 혈구흡착 및 세포병변 관찰 시 음성이어야 함.

세포	시험기간	시험결과
MRC-5	2022.05.17 ~ 2022.06.14	음성
Vero	2022.05.17 ~ 2022.06.14	음성
CHO-K1	2022.05.17 ~ 2022.06.14	음성

MMV부정시험

시험방법	자가기시(MMV 부정시험법, q-PCR법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2022.06.30 ~ 2022.07.02
시험결과	음성_____
결핵균부정시험	
시험방법	유럽약전(배양법)_____
시험기준	음성이어야 함_____
시험기간	2022.05.17 ~ 2022.06.29
시험결과	음성_____

3.2.2 Component A 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)_____
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간	2022.07.05
시험결과	황색의 액상_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2022.07.05 ~ 2022.07.19
시험결과	균이 확인되지 않음_____

PH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)_____
시험기준	7.5~8.5_____
시험기간	2022.07.05
시험결과	7.89_____

단백질함량시험

시험방법	유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____
시험기준	6,200 µg/mL 이상 _____
시험기간	2022.07.05 ~ 2022.07.08
시험결과	6,262 µg/mL_____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법	자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))
시험기준	90% 이상이어야 함
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	91.3%

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)
시험기준	90% 이상이어야 함
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	92.4%

확인시험

시험방법	자가기시(Dot Blot시험법)
시험기준	발색된 점이 확인되어야 함
시험기간	2022.07.05 ~ 2022.07.08
시험결과	발색된 점이 확인됨

엔도톡신시험

시험방법	유럽약전(비탁법)
시험기준	20 EU/mL 미만
시험기간	2022.07.05
시험결과	19.24 EU/mL

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법	자가기시(효소면역측정법)
시험기준	50 µg/mg of protein 미만
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	43 µg/mg of protein

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법	자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)
시험기준	15 ng/mg of protein 미만
시험기간	2022.07.08 ~ 2022.07.09
시험결과	11.4 ng/mg of protein

3.2.3 Component B 중간체원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상
시험기간	2022.07.05
시험결과	약간 탁한 무색

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2022.07.05 ~ 2022.07.19

시험결과 균이 확인되지 않음_____

PH측정시험

시험방법 대한민국약전(pH측정법)_____

시험기준 7.0~8.0_____

시험기간 2022.07.05

시험결과 7.7_____

단백질함량시험

시험방법 유럽약전(자외선흡광도법(A280법))_____

시험기준 6,10 µg/mL 이상 _____

시험기간 2022.07.05 ~ 2022.07.06

시험결과 6,13 µg/mL_____

순도시험(SDS-PAGE)

시험방법 자가기시(전기영동시험법(SDS-PAGE))_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2022.07.06 ~ 2022.07.07

시험결과 92.2%_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법 자가기시(CE-SDS시험법)_____

시험기준 90% 이상이어야 함_____

시험기간 2022.07.06 ~ 2022.07.07

시험결과 93.5%_____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____

시험기준 발색된 점이 확인되어야 함_____

시험기간 2022.07.05 ~ 2022.07.06

시험결과 발색된 점이 확인됨_____

엔도톡신시험

시험방법 유럽약전(비탁법)_____

시험기준 820 EU/mL 미만_____

시험기간 2022.07.05

시험결과 816 EU/mL_____

잔류 숙주세포 유래 단백질시험

시험방법	자가기시(효소면역측정법)_____
시험기준	50 µg/mg of protein 미만_____
시험기간	2022.07.06 ~ 2022.07.07
시험결과	36 µg/mg of protein_____

잔류 숙주세포 유래 DNA시험

시험방법	자가기시(실시간 중합효소연쇄반응(q-PCR)법)_____
시험기준	15 ng/mg of protein 미만_____
시험기간	2022.07.06 ~ 2022.07.07
시험결과	12.4 ng/mg of protein_____

박테리오파지부정시험

시험방법	자가기시(q-PCR법)_____
시험기준	Z, B, P 유전자 중 1종 이상이 정량한계 (0.0050 pg/µL) 미만_____
시험기간	2022.07.06 ~ 2022.07.07
시험결과	0.0040 pg/µL, 0.0026 pg/µL, 0.0095 pg/µL_____

3.2.4 나노파티클 원액에 대한 시험

성상

시험방법	자가기시(육안관찰)_____
시험기준	투명 또는 약간 탁한 무색 혹은 황색의 액상_____
시험기간	2022.07.20
시험결과	투명_____

무균시험

시험방법	유립약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2022.07.20 ~ 2022.08.03
시험결과	균이 확인되지 않음_____

PH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)_____
시험기준	7.5~8.5_____
시험기간	2022.07.20
시험결과	8.21_____

단백질함량시험

시험방법	유립약전(자외선흡광도법(A280법))_____
시험기준	470 µg/mL 이상 _____
시험기간	2022.07.20 ~ 2022.07.21

시험결과	486 µg/mL_____
항원함량시험	
시험방법	자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))_____
시험기준	180 µg/mL 이상 _____
시험기간	2022.07.21 ~ 2022.07.23
시험결과	182 µg/mL_____
순도시험(CE-SDS)	
시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)_____
시험기준	90% 이상이어야 함_____
시험기간	2022.07.21 ~ 2022.07.22
시험결과	97.5%_____
순도시험(SE-HPLC)	
시험방법	자가기시(SE-HPLC시험법)_____
시험기준	1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 35% 이상이어야 함 2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크*의 면적을 백분율로 나타내었을 때 65% 이하이어야 함 * LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일 나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크
시험기간	2022.07.22 ~ 2022.07.24
시험결과	백분율 37%, 백분율 62.4%_____
확인시험	
시험방법	자가기시(Dot Blot시험법)_____
시험기준	Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____
시험기간	2022.07.20 ~ 2022.07.21
시험결과	발색된 점이 확인됨, 발색된 점이 확인됨_____
엔도톡신	
시험방법	유럽약전(비탁법)_____
시험기준	1480 EU/mg of protein 미만_____
시험기간	2022.07.20
시험결과	1427 EU/mg of protein_____
입자크기측정시험	
시험방법	자가기시(동적광산란법)_____

시험기준 27 ~ 88 nm_____

시험기간 2022.07.20_____

시험결과 32 nm_____

폴리소르베이트80함량시험

시험방법 자가기시(HPLC법)_____

시험기준 0.01 ~ 0.05%_____

시험기간 2022.07.21 ~ 2022.07.23_____

시험결과 0.032%_____

4. 최종원액

4.1 정보

제조번호 SKY-FB220804

제조원 동국바이오사이언스(주)
경기도 고양시 일산동구 동국로 32_____

제조년월일 2022.08.04

저장기간 _____

허가된 저장기간 N/A_____

제조량 285 L

최종원액 조제에 사용된 주성분 및 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
나노파티클 원액	사스코로나바이러스-2 스파이크 단백질 RBD 항원	SKY-NP220720	270 L
완충액	완충액	BUF-220803	15 L

완충액 조제에 사용된 첨가제

원료명	성분명	제조번호	분량
완충액	염화나트륨	BUF-220803	2.25 kg
	트로메타민		0.75 kg
	아르기닌		1.20 kg
	백당		12.00 kg

	주사용수		15 L
--	------	--	------

4.2 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 무색 투명 또는 약간 탁한 액상_____

시험기간 2022.08.04

시험결과 무색_____

무균시험

시험방법 유럽약전(멤브레인필터법)_____

시험기준 균이 확인되지 않아야 함_____

시험기간 2022.08.04 ~ 2022.08.18

시험결과 균이 확인되지 않음_____

5. 완제의약품

5.1 항원바이알 정보

제조번호 SKY-M220805-001

제조사 동국바이오사이언스 (주) _____

용기형태(규격) 유리바이알 (USP Type 1, EP)

 고무마개 (Chlorobutyl, EP)_____

총 진 량 2.5 mL/바이알

분병일자 2022.08.05

제조년월일 2022.08.05

총 제조수량 112,800 바이알

저장방법 밀봉용기, 차광하여 2~8℃에서 냉장 보관_____

사용(유효)기간 제조일로부터 18개월_____

5.2 항원바이알 시험

성상

시험방법 자가기시(육안관찰)_____

시험기준 무색투명한 바이알에 충전된 무색투명 또는
약간
탁한 액상_____

시험기간 2022.08.05

시험결과 무색 투명_____

PH측정시험

시험방법	대한민국약전(pH측정법)_____
시험기준	7.5~8.5_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	7.82_____

무균시험

시험방법	유럽약전(멤브레인필터법)_____
시험기준	균이 확인되지 않아야 함_____
시험기간	2022.08.05 ~ 2022.08.19
시험결과	균이 확인되지 않음_____

엔도톡신시험

시험방법	유럽약전(비탁법)_____
시험기준	100 EU/dose 미만_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	90 EU/dose_____

삼투압시험

시험방법	유럽약전(삼투압측정법)_____
시험기준	671.9 mOsm/kg ~ 716.1 mOsm/kg_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	689.92 mOsm/kg_____

순도시험(CE-SDS)

시험방법	자가기시(CE-SDS시험법)_____
시험기준	순도는 90% 이상이어야 함_____
시험기간	2022.08.06 ~ 2022.08.07
시험결과	순도 96%_____

순도시험(SE-HPLC)

시험방법	자가기시(SE-HPLC시험법)_____
시험기준	1) 총 피크 면적에 대하여 응집된 나노파티클 피크와 단일 나노파티클 피크 면적의 합을 백분율로 나타내었을 때 25% 이상이어야 함 2) 총 피크 면적에 대하여 LMW 피크의 면적을 백분율로 나타내었을 때 75% 이하이어야 함 * LMW 피크: 총 피크 면적 중 응집된 나노파티클과 단일 나노파티클 피크를 제외한 component A, component B 등의 피크_____

시험기간 2022.08.06 ~ 2022.08.08
시험결과 백분율 27%, 백분율 72.6%_____

단백질함량시험

시험방법 자가기시(단백질 정량법(micro BCA법))_____
시험기준 189 µg/mL 이상 ~ 351 µg/mL_____
시험기간 2022.08.06 ~ 2022.08.07
시험결과 196 µg/mL_____
양성대조군 제조번호 _____
양성대조군 적합기준 220 µg/mL 이상 ~ 280 µg/mL 이하_____
양성대조군 시험결과 261 µg/mL_____

항원함량시험

시험방법 자가기시(효소면역측정법(Inhibition ELISA))_____
시험기준 40 µg/mL 이상 ~ 113 µg/mL_____
시험기간 2022.08.06 ~ 2022.08.08
시험결과 76 µg/mL_____
양성대조군 제조번호 _____
양성대조군 적합기준 60 µg/mL 이상 ~ 90 µg/mL 이하_____
양성대조군 시험결과 68 µg/mL_____

확인시험

시험방법 자가기시(Dot Blot시험법)_____
시험기준 Com A, Com B 각각의 발색된 점이 확인되어야 함_____
시험기간 2022.08.05 ~ 2022.08.06
시험결과 발색된 점이 확인됨, 발색된 점이 확인됨_____

주사제의 불용성미립자시험

시험방법 대한민국약전[주사제의 불용성미립자시험법(제1법 광차 폐입자계수법)]_____
시험기준 용기당 10 µm 이상: 6,000개 이하,
용기당 25 µm 이상: 6,00개 이하_____
시험기간 2022.08.05
시험결과 5280개/용기, 5,20개/용기_____

불용성이물시험

시험방법 대한민국약전[불용성이물시험법(주사제 제1법)]_____
시험기준 이물이 없어야함_____
시험기간 2022.08.05

시험결과	이물 없음_____
주사제 실용량시험	
시험방법	자가기시(실용량시험법)_____
시험기준	각 주사통에서 얻은 채취용량은 표시된 1회 투여량 이상(0.25mL 이상)_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	0.264mL_____
입자크기측정시험	
시험방법	자가기시(동적광산란법)_____
시험기준	27 ~ 88 nm_____
시험기간	2022.08.05
시험결과	33 nm_____

6. 확인/서명

승인된 방법으로 제조되고 시험된 스카이코비원멀티주(사스
코로나바이러스-2 표면항원 백신(유전자재조합)), 제조번호 SKY-M220805-
001의 품질을 보증합니다.

성 명: 이현진_____

직 위: 연구원

날 짜: 2022년 8월 20일

서명: 이현진